7. Cho a, b, c là các hằng số và hàm $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$. Xét phương trình sau:

$$u_{xx} - 2u_{xy} + u_{yy} + au_x + bu_y + cu = f. \tag{2.2.10}$$

(i) Xác định dạng và chuyển về dạng chính tắc phương trình (2.2.10).

(ii) Hãy tìm nghiệm tổng quát phương trình (2.2.10) trong mỗi trường hợp sau đây.

(a) $a = b = c = 0$.

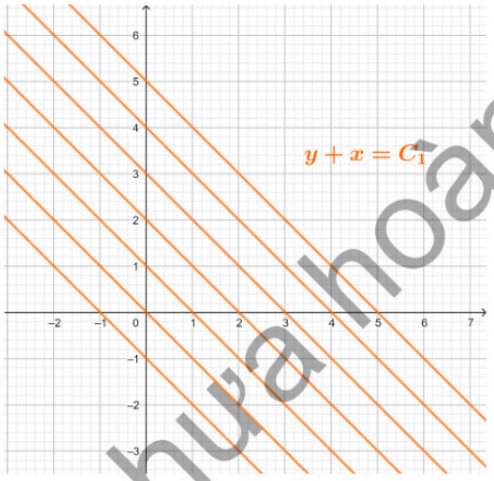
(b) $a = b = 0, c = 1$ và $f = 0$.

(c) $a = 1, b = -1, c = 0$ và $f = 1$.

Lời giải. (i) Tương tự như Ví dụ 4 phương trình đặc trưng của (2.2.10) là $(dy)^2 + dxdy + (dx)^2 = 0$ có một nghiệm kép thực $dy + dx = 0$ nên (2.2.10) là parabolic. Tích phân nghiệm này ta được:

$$y + x = C_1$$

là họ đường đặc trưng của (2.2.10).



Dùng phép đổi biến tuyến tính:

$$\xi = x + y, \eta = x$$

và tính toán ta được bảng các đạo hàm riêng và tổng hợp nó:

Hệ số		v_ξ	v_η	$v_{\xi\xi}$	$v_{\xi\eta}$	$v_{\eta\eta}$
a	u_x	1	1	0	0	0
b	u_y	1	0	0	0	0
1	u_{xx}	0	0	1	2	1
-2	u_{xy}	0	0	1	1	0
1	u_{yy}	0	0	1	0	0
Tổng	$f - cu$	$a + b$	a	0	0	1

Vậy dạng chính tắc của (2.2.10) là

$$(a + b)v_\xi + av_\eta + v_{\eta\eta} = f(\eta, \xi - \eta) - cv. \tag{2.2.11}$$

Bản thảo chưa hoàn thiện

(ii - a) Khi $a = b = c = 0$ dạng chính tắc (2.2.10) đơn giản

$$v_{\eta\eta} = f(\eta, \xi - \eta).$$

Tích phân cả hai vế phương trình trên theo η ta được

$$v_\eta = \int_0^\eta f(s, \xi - s)ds + g(\xi)$$

với $g(\xi)$ là hằng số theo η và là hàm theo ξ. Lại tiếp tục tích phân theo η ta có

$$v = \int_0^\eta \left(\int_0^t f(s, \xi - s)ds \right) dt + \eta g(\xi) + h(\xi).$$

Đổi thứ tự lấy tích phân

$$v = \int_0^\eta (\eta - s) f(s, \xi - s)ds + \eta g(\xi) + h(\xi).$$

Khi đó nghiệm của (2.2.10), khi $a = b = c = 0$, có dạng

$$u(x, y) = \int_0^x (x - s) f(s, x + y - s)ds + xg(x + y) + h(x + y). \qquad (2.2.12)$$

Ta còn phải kiểm tra lại (2.2.12) có thỏa mãn (2.2.10), nghĩa là

$$u_{xx} - 2u_{xy} + u_{yy} = f.$$

Thật vậy, từ (2.2.12) ta có

$$u_x = \int_0^x f(s, x + y - s)ds + \int_0^x (x - s) f_t(s, x + y - s)ds + g(x + y) + xg'(x + y) + h'(x$$

$$u_y = \int_0^x (x - s) f_t(s, x + y - s)ds + xg'(x + y) + h'(x + y).$$

(f_t ở đây có vẻ là f_ξ mới đúng?) Khi đó việc chứng minh được nhìn từ bảng sau.

Hệ số		$f(x,y)$	$\int_0^x f_t(s, x+y-s)ds$	$\int_0^x (x-s) f_{tt}(s, x+y-s)ds$	g'	xg''	h
1	u_{xx}	1	2	1	2	1	
-2	u_{xy}	0	1	1	1	1	
1	u_{yy}	0	0	1	0	1	
Tổng	f	f	0	0	0	0	0

(ii - b) Khi $a = b = 0, c = 1$ và $f = 0$ dạng chính tắc (2.2.10) đơn giản

$$v + v_{\eta\eta} = 0.$$

Bản thảo chưa hoàn thiện

Ta nhìn phương trình trên như phương trình vi phân tuyến tính cấp 2 theo biến η, và ξ là tham số. Khi đó phương trình đặc trưng của phương trình vi phân này

$$1 + \lambda^2 = 0 \text{ có hai nghiệm ảo } \lambda = \pm i.$$

Do đó nghiệm tổng quát của phương trình vi phân

$$v = g(\xi)\cos\eta + h(\xi)\sin(\eta)$$

với $g(\xi), h(\xi)$ là các hằng số theo η, và là hàm theo ξ. Khi đó nghiệm của (2.2.10) có dạng

$$u(x, y) = g(x + y)\cos x + h(x + y)\sin x. \tag{2.2.13}$$

Ta còn phải kiểm tra (2.2.13) có thỏa mãn (2.2.10) khi $a = b = 0, c = 1$ và $f = 0$, nghĩa là

$$u_{xx} - 2u_{xy} + u_{yy} + u = 0.$$

Việc chứng minh được nhìn từ bảng sau.

Hệ số		$g\cos x$	$g'\sin x$	$g''\cos x$	$h\sin x$	$h'\cos x$	$h''\sin x$
1	u_{xx}	-1	-2	1	-1	2	1
-2	u_{xy}	0	-1	1	0	1	1
1	u_{yy}	0	0	1	0	0	1
Tổng	$-u$	$-g\cos x$	0	0	$-h\sin x$	0	0

(ii - c) Khi $a = -b = 1, c = 0$ và $f = 1$ dạng chính tắc (2.2.10) đơn giản

$$v_\eta + v_{\eta\eta} = 1.$$

Ta viết lại phương trình trên thành $\partial_\eta(e^\eta v_\eta) = e^\eta$. Tích phân cả hai vế phương trình trên theo η ta được

$$v_\eta = 1 + g(\xi)e^{-\eta}$$

với $g(\xi)$ là hằng theo η và là hàm theo ξ. Tiếp tục tích phân theo η ta có

$$v = \eta - g(\xi)e^{-\eta} + h(\xi),$$

với $g, h : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ là các hàm khả vi liên tục đến cấp 2. Khi đó nghiệm của (2.2.10) có dạng

$$u(x, y) = x - g(x + y)e^{-x} + h(x + y). \tag{2.2.14}$$

Bản thảo chưa hoàn thiện

Ta còn phải kiểm tra (2.2.14) có thỏa mãn (2.2.10) khi $a = -b = 1, c = 0$ và $f = 1$, nghĩa là

$$u_{xx} - 2u_{xy} + u_{yy} + u_x - u_y = 1.$$

Việc chứng minh được nhìn từ bảng sau.

Hệ số		1	eg	eg'	eg''	h'	h''
1	u_x	1	1	-1	0	1	0
-1	u_y	0	0	-1	0	1	0
1	u_{xx}	0	-1	2	-1	0	1
-2	u_{xy}	0	0	1	-1	0	1
1	u_{yy}	0	0	0	-1	0	1
Tổng	1	1	0	0	0	0	0

Sau khi tìm được nghiệm tổng quát ta quan tâm tiếp đến việc nghiệm cần thỏa mãn thêm một số điều kiện. Khi đó ta có thể gặp một trong các tình huống sau:

- Chỉ có đúng một nghiệm thỏa mãn các điều kiện đưa thêm.
- Không có nghiệm nào thỏa mãn các điều kiện đưa thêm.
- Có nhiều nghiệm thỏa mãn các điều kiện đưa thêm.

chưa hoàn thiện

Lời giải bổ sung — Ví dụ 7 · Mục 2.2

Kiến thức và trình tự giải

Mục tiêu. Tận dụng phần cấp hai có dạng bình phương một đạo hàm theo hướng để giảm PDE thành ODE có tham số.

Bước 1 — Nhận ra hướng đạo hàm. Nếu $D = a\partial_x + b\partial_y$ có hệ số hằng, $D^2u = a^2u_{xx} + 2abu_{xy} + b^2u_{yy}$. Với hệ số biến thiên phải dùng

$$D^2u = a^2u_{xx} + 2abu_{xy} + b^2u_{yy} + (Da)u_x + (Db)u_y.$$

So sánh cả hạng cấp một trước khi kết luận PDE bằng $D^2u + \lambda Du + \mu u = f$.

Bước 2 — Tìm bất biến s và biến tiến z. Giải $Ds = 0$, chọn $Dz = k \neq 0$. Kiểm tra $J = \partial(s,z)/\partial(x,y) \neq 0$. Khi k hằng, $D = k\partial_z$; PDE trở thành ODE theo z, trong đó s là tham số. Nếu còn v_s, phải giữ lại, chỉ các trường hợp nó triệt tiêu mới giải trực tiếp như ODE.

Bước 3 — Giải ODE. Với $v_{zz} = g(s,z)$, tích phân hai lần cho $v = zF(s) + G(s) + \int_{z_0}^{z}(z-t)g(s,t)dt$. Với $av_{zz} + bv_z + cv = g$, giải đa thức $a\lambda^2 + b\lambda + c = 0$, giữ hai hàm tùy ý theo s. Nghiệm kép có thêm hệ số z; có thể tìm nghiệm riêng dạng mũ hoặc đa thức.

Bước 4 — Dùng dữ liệu đúng biến. Tính $u_x = s_xv_s + z_xv_z$ và $u_y = s_yv_s + z_yv_z$. Nếu dữ liệu ở $s = 0$, chỉ biết $F(0), G(0)$ hoặc đạo hàm của chúng; không suy ra toàn bộ các hàm. So sánh hệ số của e^z, z, z^2 để tìm các hằng số tương thích.

Bước 5 — Kiểm tra tính duy nhất và nghiệm cụ thể. Khi đường dữ liệu gặp tất cả đặc trưng một cách độc lập, giải hệ cho F, G. Khi đường dữ liệu là một đặc trưng, mô tả các hàm còn tùy ý và đưa hai lựa chọn rõ ràng. Cuối cùng thế lại phương trình gốc, không chỉ ODE mới.

Lời giải áp dụng cho bài

(i) Phân loại và chính tắc. $A = C = 1$, $B = -1$, $\delta = 0$: parabolic. Đặc trưng $x + y = \text{const}$. Đặt $s = x + y$, $z = x$; $\partial_x = \partial_s + \partial_z$, $\partial_y = \partial_s$. Suy ra

$$u_{xx} - 2u_{xy} + u_{yy} = v_{zz}, \quad au_x + bu_y = (a+b)v_s + av_z.$$

Với $x = z$, $y = s - z$, phương trình mới là

$$\boxed{v_{zz} + av_z + (a+b)v_s + cv = f(z, s-z).}$$

Chỉ khi $a + b = 0$ mới không còn đạo hàm theo tham số s.

(ii.a) $a = b = c = 0$**.** Giữ s cố định, tích phân $v_{zz} = f(z, s-z)$ hai lần. Với mốc $z = 0$,

$$v = zP(s) + Q(s) + \int_0^z (z-t)f(t, s-t)dt.$$

Vì đạo hàm lần thứ nhất của tích phân là $\int_0^z f(t,s-t)dt$ và lần thứ hai là $f(z,s-z)$, công thức thỏa PDE. Đổi lại:

$$u = xP(x+y) + Q(x+y) + \int_0^x (x-t)f(t, x+y-t)dt.$$

(ii.b) $a = b = 0$**,** $c = 1$**,** $f = 0$**.** ODE $v_{zz} + v = 0$ có hai nghiệm độc lập $\cos z$, $\sin z$. Hằng số tích phân phụ thuộc s:

$$\boxed{u = P(x+y)\cos x + Q(x+y)\sin x.}$$

(ii.c) $a = 1$**,** $b = -1$**,** $c = 0$**,** $f = 1$**.** ODE $v_{zz} + v_z = 1$. Đặt $p = v_z$: $(e^z p)' = e^z$, nên $p = 1 + C(s)e^{-z}$. Tích phân lần nữa và đổi tên hàm tùy ý:

$$\boxed{u = x + P(x+y) + e^{-x}Q(x+y).}$$

Thật vậy, $v_z = 1 - e^{-z}Q$, $v_{zz} = e^{-z}Q$, tổng bằng 1. Các hàm tùy ý lấy đủ trơn, chẳng hạn C^2.

Chi tiết thế và hai lần tích phân. Với $s = x + y, z = x$,

$$u_{xx} = v_{ss} + 2v_{sz} + v_{zz}, \quad u_{xy} = v_{ss} + v_{sz}, \quad u_{yy} = v_{ss}.$$

Vậy $u_{xx} - 2u_{xy} + u_{yy} = (1 - 2 + 1)v_{ss} + (2 - 2)v_{sz} + v_{zz}$. Ở (ii.a), lần đầu $v_z = P(s) + \int_0^z f(t, s - t)dt$; lần sau

$$v = Q(s) + zP(s) + \int_0^z \int_0^r f(t, s - t)dt\, dr.$$

Đổi thứ tự trên tam giác $0 \le t \le r \le z$ được $\int_0^z (z - t)f(t, s - t)dt$ khi $z \ge 0$. Với $z < 0$, cùng công thức suy trực tiếp bằng hai đạo hàm và hai vết tại $z = 0$, nên vẫn đúng với tích phân có hướng.